

复时间解析性能够给出有限条件计数，但不能免费关闭 NSE 的时间进入打包

R0.71P 把同一时刻的全部 shell-cell entries 合成一个空间批次，剩下 distinct entry times 的计数测度。本节把 Temam 的复时间解析区、Hilbert 值 Jensen 公式和有限 ownership cover 严格接上。结果是一条可证明的有限定理；它同时暴露出 analytic radius、projection anchor、component union、window cover 和点态 batch envelope 的代价。现有 Leray 预算没有统一支付这些代价。

状态 · R0.71Q 条件定理与方法不可能性审计完成

finite conditional theorem; unconditional packing open

版本 v0.71Q · 2026-08-26

exact rational/symbolic audit: PASS

independent numerical audit: PASS

无 PDE 时间推进

下一对象：NSE-specific incidence / Carleson packing

00 / DIRECT VERDICT

解析性路线在有限经典窗口成立，但无条件路线到此停止

本节判断

对固定有限截断和紧含于经典区间的半开窗口，Temam 复时间圆盘、有限 ownership cover 与 Jensen 公式给出一个显式 entry bound。这个界必须支付复解析半径、复域增长、非零投影锚点、分量/截断和窗口覆盖；加权目标还要支付每个窗口上的点态 batch envelope。有限 Blaschke、线性分量族和 sine-square 族分别证明锚点税、并集税和覆盖税不能在抽象解析函数层面删除。

所以本节没有证明 uniform NSE temporal packing。它关闭的是一个方法判断：仅靠“时间解析 + 复域上界”无法完成 R0.71P 的计数测度估计。

01 / INHERITED INTERFACE

剩余目标是批次权重对 distinct entry-time measure 的积分

在有限 shell-cell 截断 Λ 上，R0.71P 已证明同刻 entries 满足

$$\mathbf{e}_\Lambda(t) \leq \mathcal{H}(t), \quad \mathcal{H}(t) = M_\chi C_T \frac{\|L(t)\|_{\dot{H}^{-1}}^2}{Y(t)},$$

$$S_{\Lambda,+}(K) \leq \int_K \mathcal{H}(t) \, d\mathbf{n}_\Lambda(t).$$

这里 $K=[a,b)\Subset I_{\text{strong}}$ ， $\mathbf{n}_\Lambda$ 只数不同进入时刻。每个 positive entry 都是某个 Hilbert 值观测量

$$C_\alpha(t)=\operatorname{curl}(\chi_Q T_j\omega(t)),\qquad \alpha=(j,Q),$$

的向量零点；反向不必成立。因此把所有分量零点作为上界是安全的，但会产生分量并集代价。

02 / HILBERT-VALUED JENSEN GATE

Jensen 的有效形式必然含有非零下锚点

若 $C:D(t_*,R)\rightarrow H_{\mathbb{C}}$ 强全纯，且

$$\sup_{D(t_*,R)}\|C(z)\|_H\leq M,\qquad C(t_*)\neq 0,$$

由复 Hahn–Banach 选取 norming functional ℓ ，对 $f=\ell\circ C$ 使用 Jensen 公式。每个向量零点都是 f 的标量零点，故

$$N_C\Big(\overline{D}(t_*,r)\Big)\leq \frac{\log(M/\|C(t_*)\|_H)}{\log(R/r)},\qquad 0<r<R.$$

我把左端简记为 $N_C(D(t_*,r))$ ：它只数不同向量零点；右端标量零点按重数计，因此是安全上界。闭内盘通过中间外半径后取极限处理，不能把 $r=R$ 代入。圆盘自同构、Poisson–Jensen、Cartan 小值集或 Blaschke 分解只会改写锚点，不会删除它。

03 / QUANTITATIVE COMPLEX-TIME DISK

从 Temam 的单侧瓣中抽取一个精确双侧圆盘

从实时间 τ 重新启动，Temam 的复时间瓣尺度为

$$T_1(R)=\frac{K_\nu}{(1+R^2)^2},\qquad \Delta_R=\{x+iy:(x^2+y^2)^2<x^3T_1(R),\,x>0\}.$$

精确有理数审计给出

$$\boxed{D(T/4, T/64) \subset \Delta_R}, \quad T = T_1(R).$$

归一化 $T = 1$ 后，盘内 $x \geq 15/64$ 、 $x^2 + y^2 \leq 290/4096$ ，并且

$$\left(\frac{290}{4096}\right)^2 < \left(\frac{15}{64}\right)^3.$$

于是从 $\tau = t_* - T/4$ 启动，可在 t_* 周围得到真实双侧圆盘。再缩到 $D(t_*, T/128)$ ，Temam 的 Au 估计和固定算子 $\mathcal{O}_\alpha u = C_\alpha$ 给出有限复域上界 M_α 。它对每个固定分量有效，但不自动对全壳、全小区一致。

04 / OWNED-WINDOW THEOREM

有限 ownership cover 给出带整数 Jensen capacity 的条件定理

取 $K^\sharp = [a - \delta, b + \delta] \in I_{\text{strong}}$ ，令

$$R_\sharp = \sup_{K^\sharp} \|u(t)\|_V, \quad T_\sharp = \min \left\{ \delta, \frac{K_\nu}{(1 + R_\sharp^2)^2} \right\}, \quad R_o = \frac{T_\sharp}{128}, \quad r_i = \frac{T_\sharp}{256}.$$

删除在连通经典区间上恒为零的分量：它们没有 entry。对剩余有限分量选择避开全部零点的实中心 t_m ，让内区间覆盖 K ，并用半开 ownership sets K_m 唯一分配每个时刻。空的 K_m 直接丢弃。可取

$$J \leq 2 + \left\lceil \frac{512|K|}{T_\sharp} \right\rceil.$$

设

$$a_{\alpha m} = \|C_\alpha(t_m)\|_2 > 0, \quad H_m = \sup_{t \in K_m} \mathcal{H}(t), \quad J_{\alpha m} = \left\lfloor \frac{\log(M_\alpha/a_{\alpha m})}{\log 2} \right\rfloor.$$

在每个 entry time 选择一个真正进入的 witness component。ownership 使时间集合不交，Jensen 容量控制每个 witness 的零点，Ro.71P 的同刻 bound 控制其权重，因而

$$\boxed{\mathcal{S}_{\Lambda,+}(K) \leq \sum_m H_m \sum_{\alpha \in \Lambda^*} J_{\alpha m} \leq \frac{1}{\log 2} \sum_m H_m \sum_{\alpha \in \Lambda^*} \log \frac{M_\alpha}{a_{\alpha m}}.}$$

这是有限条件定理，也是定量、可审计的定理。右端尚未被 Leray data 控制。

05 / EXACT ANCHOR OBSTRUCTION

有限 Blaschke 乘积证明锚点对数不可删除

对 $N \geq 1$, 取

$$a_{N,k} = \frac{2N^2 - k}{4N^2}, \quad B_N(z) = \prod_{k=1}^N \frac{z - a_{N,k}}{1 - a_{N,k}z}.$$

全部零点位于 $[1/4, 1/2)$, 其中端点 $1/4$ 只在 $N = 1$ 出现; 同时 $\|B_N\|_{H^\infty(\mathbb{D})} = 1$, 中心锚点满足

$$N \leq \frac{\log(1/|B_N(0)|)}{\log 2} \leq N + \frac{1}{\log 2}.$$

所以固定解析半径和固定复域上界允许任意多实零点, Jensen 的锚点对数与零点数同阶。简单零点中还有 $\lceil N/2 \rceil$ 个正导数穿越。若取

$$\tilde{C}_N(z) = B_N(z)^2 e, \quad F = e, \quad Y = 1,$$

全部 N 个零点都变成偶阶正进入, 并且每个零点都有 $A_+ = 1$ 。这直接对齐 Ro.71P 的正进入定义。该族是解析 Hilbert 路径, 不是 NSE 重复 face 构造。

06 / COMPONENT-UNION TAX

每个观测量都受控, 零点并集仍可随截断线性增长

取互异 $b_q \in (1/4, 1/2)$ 和 $g_q(z) = z - b_q$ 。在单位盘上每个分量都有统一上界 $< 3/2$ 和统一中心锚点 $> 1/4$, 但 Q 个分量零点的并集恰有 Q 个点。

逐分量 Jensen 必须对 q 求和。乘积 $\prod_q g_q$ 检测并集, 却把中心锚点变成乘积, 其对数仍是各分量税之和。张量积有相同问题。直接和则更糟:

$$\bigoplus_q g_q(z) = 0 \iff g_q(z) = 0 \text{ 对所有 } q,$$

它检测的是零点交集, 不是 entry 所需的并集。同刻空间 batching 已经删除 cell multiplicity, 但它不提供跨时零点集合的耦合。

07 / WINDOW-COVER TAX

局部相对数据一致, 也不能省掉覆盖窗口数

在 $K = [0, 1)$ 取

$$C_N(z) = \left(\frac{\sin(\pi N z)}{\pi N} \right)^2 e, \quad F = e, \quad Y = 1.$$

点 k/N , $k = 0, \dots, N-1$ 是 N 个正进入, 每个 $A_+ = 1$ 。给第 m 个 owned cell 取中心 $(m + 1/2)/N$ 、外半径 $3/(4N)$ 、内半径 $5/(8N)$, 则半径比恒为 $6/5$, 而

$$\frac{M_m}{\|C_N(c_m)\|} \leq \cosh^2(3\pi/4)$$

与 m, N 无关; 但仍需 N 个窗口。把窗口合并, 只会把这笔代价转移到全局复增长中。覆盖必须逐点而非几乎处处, 因为全部 entry atoms 可能落在 Lebesgue 零测集上。

08 / NSE LEDGER AUDIT

半径、锚点、并集和点态权重都不是 Leray 预算的免费输入

半径与覆盖。 $T_\#^{-1}$ 至少按 $(1 + R_\#^2)^2$ 增长, 而 $R_\#$ 是 $L_t^\infty H_x^1$ 强范数。Leray 只给相关的普通时间积分。抽象脉冲 $Y_N(t) = N(1 - Nt)_+$ 满足 $\int Y_N = 1/2$ 而 $\int Y_N^2 = N/3$, 说明 L^1 预算不能支付一般的 inverse-window density。

复域增长。Temam 的上界包含 $T_\#^{-1}$ 和固定 shell-cell 算子范数; 它不是全 frame 一致估计。

投影锚点。localized filtered observable 有非平凡核和符号抵消。Ro.71P 的真实 smooth NSE initial jet 已有 $Y(0) = 1$ 、 $C_\alpha(0) = 0$ 、 $C_{\alpha,t}(0) \neq 0$, 故总 enstrophy 不会给指定投影的正下界。

点态 **batch envelope**。即使零点数已知, 目标仍按 $\mathcal{H}(t)$ 加权。条件定理使用 $H_m = \sup_{K_m} \mathcal{H}$; 普通 dt 积分不能控制原子事件集上的点态抽样。

端点边界

若解析半径和相应强界在 $K \uparrow T^*$ 时保持统一, 局部强理论会把解延拓过 T^* 。因此端点一致复时间圆盘本身已经是 continuation-level input, 不能作为 Leray 数据的无偿推论。

09 / EXACT AND INDEPENDENT AUDIT

代数证书与独立浮点重建分别通过

exact producer 用有理数检查 Temam 瓣内圆盘, 逐项验证 $N = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64$ 的 Blaschke 锚点、零点与正导数计数, 并核对 squared positive-entry、component union、sine-square cover 和 L^1 -inverse-window pulse。

independent checker 没有导入 exact producer。它对每个 Blaschke 乘积抽取 8,192 个单位圆边界点, 最大模误差为 1.22×10^{-14} ; 200,000 个随机点重检复时间圆盘, 最小 lobe residual 为 9.86×10^{-3} ; 规定零点 residual 和中心乘积对数误差均为零。两套证书都不进行 NSE 时间推进。

附图把条件上界与三种不可删除的税分开显示

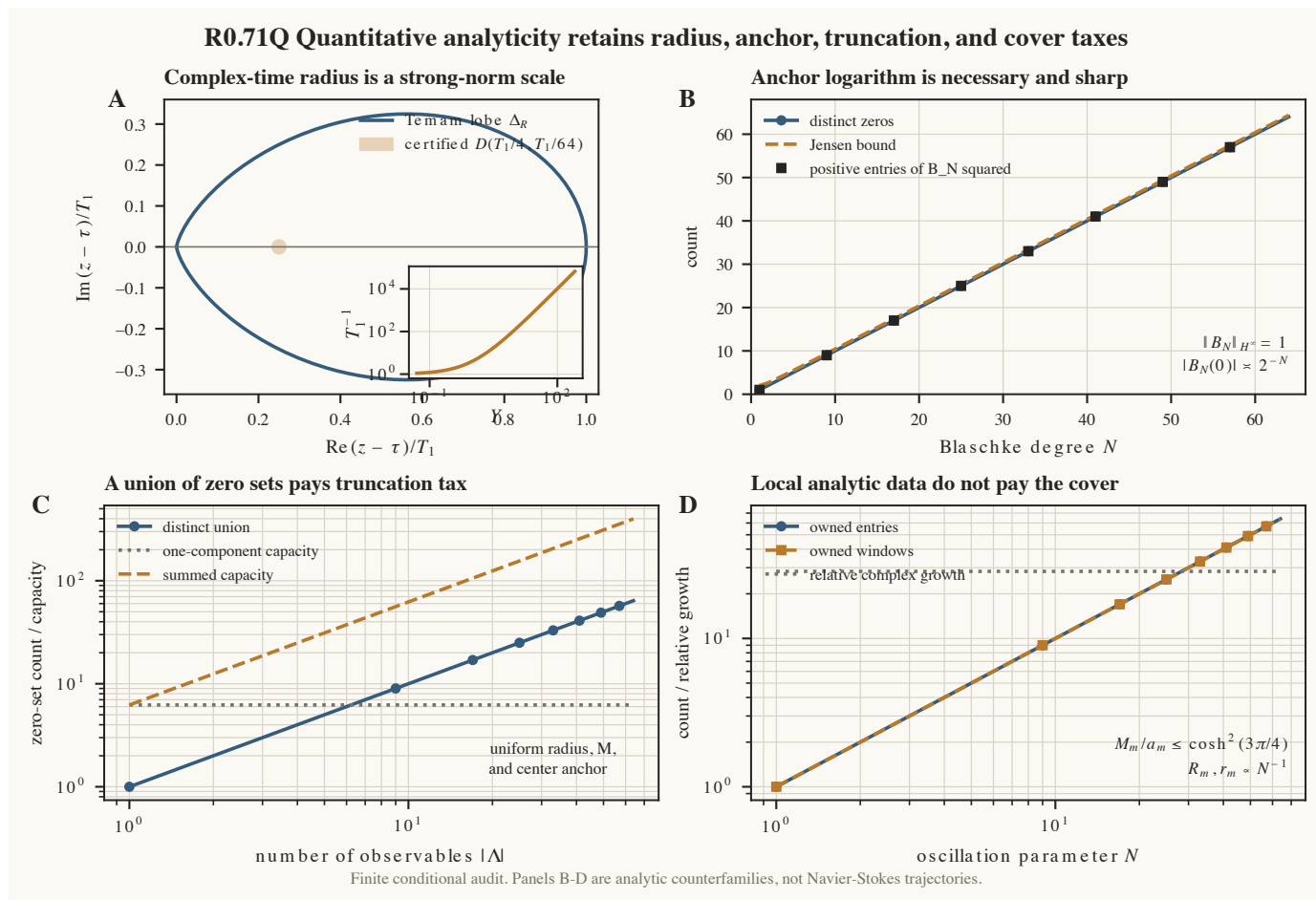


图 R0.71Q。A：从 Temam 复时间瓣中抽取的显式双侧圆盘。B：有限 Blaschke 族在固定半径与上界下制造任意多零点，锚点对数与零点数同阶。C：逐分量数据一致时，零点并集仍按分量数增长。D：sine-square 族保持局部半径比与相对增长一致，但 ownership cover 数按 (N) 增长。

11 / PRIMARY-SOURCE BOUNDARY

已有文献支付解析半径与上界，没有支付完整进入计数

Temam 第 7 章给出周期强解的复时间瓣、强空间上界和重新启动；其尺度依赖强 V -norm。Jensen 1899 的零点公式保留中心值。Blaschke 1915 给出所用有界零因子的原始背景。Giga-Jo-Mahalov-Yoneda 给出显式复时间扇区和模态不会突然生成的定性结论，不给反复零点或模态并集计数。

Dong-Zhang 和 Wang-Gao-Xue 给出时间导数与联合解析估计；大数据常数依赖局部强解窗口，小数据一致情形已经处于全局正则类。Masuda 的唯一延拓要求完整速度场在空间开集消失，不能替代单个 filtered observable 的定量下锚点。

截至 2026-08-26 的两轮限定一手文献检索，没有找到从 Leray 数据支付 lower anchor、component-union tax 或完整 R0.71P entry-time measure 的定理。这是 bounded negative finding，不是不存在性、原创性或优先权声明。

价值在于精确排除一条看似自然但不够强的路线

complex-time analyticity + upper growth $\nRightarrow$ uniform entry-time packing.

这不是对千禧年问题的直接推进定理，却是有研究价值的路线分类：有限 Jensen 结论被完整写出，失效位置被分解成可单独检验的账本，且每个主要抽象缺口都有显式反例族。以后任何声称用时间解析性关闭 temporal packing 的方案，都必须说明它从 NSE 动力学额外得到哪一种 anchor、zero-set coupling、cover density 或 event-weight control。

13 / NEXT FINITE GATE

Ro.71R 转向 NSE-specific parabolic incidence / Carleson packing

下一节不再重复 Jensen。我要在逐分量正部被选取之前，回到 signed precursor/source，检查 entry events 是否满足由 NSE 方程、热核传播或 parabolic geometry 强迫的 incidence law。候选结论必须同时通过三类压力测试：Ro.71P 的 sequential path、Ro.71Q 的 Blaschke anchor family，以及 all-observable union tax。

若只能在 transversality、quantitative unique continuation、有限维截断或额外强范数下成立，我会继续把条件保留在 theorem 中，不把它升级为 Leray 结论。

14 / CLAIM BOUNDARY

本节证明什么，也明确不证明什么

- 已证明：显式 Temam 瓣内圆盘；Hilbert 值 Jensen zero count；有限 ownership-cover entry theorem；锚点、并集、覆盖和普通预算分离的精确反例族。
- 未证明：统一 NSE zero count、无限 frame estimate、Leray 极限、潜在奇点端点覆盖、继续性判据、有限时奇性或全局正则性。
- 反例边界：Blaschke、linear-component、sine-square 和 pulse families 是抽象解析/预算族，不是 Navier–Stokes 重复进入轨道。
- 文献边界：限定检索没有发现直接定理，不等于证明文献中不存在，也不构成新颖性或优先权声明。

15 / REPRODUCE

报告、证书、图数据和两个独立 checker 全部保留

[完整数学报告](#) · [文献审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立审计说明](#)

[exact / independent 证书](#) · [附图、数据、manifest 与源代码包](#) · [期刊附图 PDF](#) · [同步研究笔记 PDF](#)

[阅读 Ro.60 之后累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#)

`python3 research/r071q_exact_audit.py`

`python3 research/r071q_independent_audit.py`

`python3 figures/r071q-jensen-window-audit/fig-r071q-jensen-window-audit/validate_data.py`

`python3 figures/r071q-jensen-window-audit/fig-r071q-jensen-window-audit/independent_validate.py`